高等数学（一）答案

1-5：BCDAC

6-10：ACCCD

11．$(0,2)$

12．2

13．32

14．$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{2^{n+1}}$

15．$e^{\frac{1}{4}}-1$

16．$x\sin 1+2y+z+1=0$

17．$x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\ln|1+x|+c$

18．2

19．解：对 $f(x)=\int_0^{3x}f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$ 两边求导得微分方程 $f'(x)=3f(x)+2e^{2x}$，

得通解 $f(x)=-2e^{2x}+ce^{3x}$，又由题意知，$f(0)=1$，故 $c=3$，

因此 $f(x)=-2e^{2x}+3e^{3x}$.

20．解：设 $F(x,y,z)=e^z+x^2+y^2-z$，

则有，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{2x}{1-e^z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{2y}{1-e^z}$

故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{2xe^z\cdot z_y'}{(1-e^z)^2}=\frac{4xye^z}{(1-e^z)^3}$.

21．解：

$$\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{8}{3}\cos^3\theta d\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2\theta)d\sin\theta=\frac{16}{3}\left(\sin\theta-\frac{1}{3}\sin^3\theta\right)_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{32}{9}$$

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

22．解：（数一）$L:\begin{cases} y=x^2 \\ x=x \end{cases}$，$x:1\to 0$

$$\int_L \left(x^2-y^2\right)dx+xydy=\int_1^0\left(x^2-x^4+x\cdot x^2\cdot 2x\right)dx=-\frac{8}{15}.$$

23．解：增广矩阵

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 7 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 5 & 6 & -3 & 3 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 & 5 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

令 $x_4=k_1,x_5=k_2$，则通解：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -6 \\ -\frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

对应齐次线性方程组的基础解系 $\eta_1=\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

24．解：令 $\begin{cases} \dfrac{\partial z}{\partial x}=6x^2-24=0 \\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=-2y+4=0 \end{cases}$，得驻点 $(2,2),(-2,2)$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=12x,\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0,\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2$$

在 $(2,2)$ 处：$A=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(2,2)}=24,B=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(2,2)}=0,C=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(2,2)}=-2$

因为 $AC-B^2<0$，故点 $(2,2)$ 不是极值点

在 $(-2,2)$ 处：$A=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-2,2)}=-24,B=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-2,2)}=0,C=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-2,2)}=-2$

任鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

因为 $AC-B^2>0, A<0$，故点 $(-2,2)$ 是极大值点

故函数有极大值 $z(-2,2)=-16+48-4+8-2=34$

25．解：（数一）设矩形部分底宽为 x，高为 y，则有截面周长 $l=x+2y+\frac{\pi}{2}x$

又截面面积为 a 平方米，故 $xy+\frac{\pi x^2}{8}=a$，得 $y=\frac{a}{x}-\frac{\pi x}{8}$

因此，$l=x+2\left(\frac{a}{x}-\frac{\pi x}{8}\right)+\frac{\pi}{2}x=\frac{2a}{x}+\left(1+\frac{\pi}{4}\right)x$，$(x>0)$

令 $l'=-\frac{2a}{x^2}+1+\frac{\pi}{4}=0$，得 $x=\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$

易知 $l''>0$，故当 $x=\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$ 时取得极小值，又因为是唯一驻点，故也是最小值，即底宽为 $\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$ 时能够使得截面周长最小进而能使建造所用的材料最省.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE
更多资料联系老师获取